

Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)

Институт «Компьютерные науки и прикладная математика»

Кафедра «Вычислительная математика и программирование»

### **Лабораторная работа №4**

по курсу «Дискретный анализ»

на тему «Сбалансированные деревья»

Студент: Чигрин Никита Александрович

Группа: М8О-208БВ-24

Преподаватель: Макаров Н.К.

Проверил: Сахарин Н.А.

Дата: 17 апреля 2026

Оценка: \_\_\_\_\_

Подпись: \_\_\_\_\_

Москва, 2026

# 1 Постановка задачи

Необходимо реализовать один из стандартных алгоритмов поиска образцов для указанного алфавита. Вариант алгоритма: Поиск большого количества образцов при помощи алгоритма Ахо-Корасик. Вариант алфавита: Слова не более 16 знаков латинского алфавита (регистро-независимые). Запрещается реализовывать алгоритмы на алфавитах меньшей размерности, чем указано в задании.

## 2 Формат ввода

Искомый образец задаётся на первой строке входного файла. В случае, если в задании требуется найти несколько образцов, они задаются по одному на строку вплоть до пустой строки. Затем следует текст, состоящий из слов или чисел, в котором нужно найти заданные образцы. Никаких ограничений на длину строк, равно как и на количество слов или чисел в них, не накладывается.

## 3 Метод решения (Алгоритм)

Используется **Алгоритм Ахо-Корасика**:

Программа реализует алгоритм Ахо-Корасика. Строится Trie с ссылками неудач, потом проходясь по строке находим паттерны в случае неудачи идем в ссылку неудач. Сложность алгоритма  $O(n + m + k)$ , где  $n$ -длина текста,  $m$ -суммарная длина всех паттернов,  $k$ -количество совпадений.

## 4 Тесты

Входные данные:

cat dog cat dog

CAT dog CaT

Dog doG dog dOg

Cat doG cat dog cat dog cat Parrot

doG dog DOG DOG dog

Выходные данные:

1, 1, 1

1, 1, 2

1, 3, 1

1, 3, 2

1, 5, 2  
2, 1, 3  
2, 2, 3

## **5 Вывод**

Разработана программа для поиска множества образцов в тексте с использованием алгоритма Ахо-Корасик